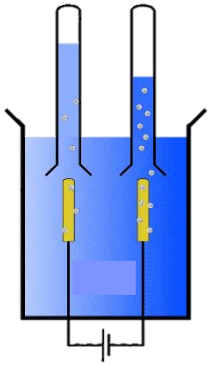


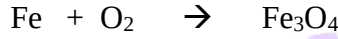
الوضعية الأولى: (10ن)

يستعمل غاز الهيدروجين او كما يطلق عليه " الهيدروجين الأخضر" في عدة استعمالات صناعية حيث يتم الحصول عليه عن طريق عملية التحليل الكهربائي للماء لاحظ الوثيقة 1



الوثيقة 1

- ① تعرف على الغازين في كل أنبوب؟ وكيف نكشف عنهما؟
- ② ما نوع التحول الحاصل؟ برر اجابتك.
- ③ نمذج هذا التفاعل الكيميائي بالأنواع والأفراد الكيميائية. (في جدول)
- ④ أكتب معادلة التفاعل الحادثة ووازنها.
- ⑤ وازن المعادلات التالية:



الوضعية الثانية: (10ن)

مع حلول فصل الشتاء البارد قام الوالد بإشعال المدفأة التي تشتغل بغاز البوتان (C_4H_{10})، لكنه تفاعلاً على غير العادة أن لون اللهب أصبح برتقالي، في نفس اليوم أصيب ابنه باختناق حاد نقل على إثره إلى المستشفى. حيث كشفت عناصر الحماية المدنية فيما بعد أن السبب يعود الى قلة التهوية.



- ① ما النوع الكيميائي الذي أدى الى اختناقه؟ أكتب صيغته الكيميائية.
- ② ما نوع الاحتراق الحادث؟ برر جوابك.
- ③ إلى أي عائلة ينتمي غاز البوتان؟ برر جوابك.
- ④ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي في حالة وجود وفرة في الأكسجين ووازنها مبينا الحالة الفيزيائية.

- ⑤ ماهي النصائح التي تقدمها لعائلتك لتفادي ما حصل.